Corrigé — Examen national 2008, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — géométrie dans l'espace

$A(0;-1;1)$, $B(1;-1;0)$ et $(\mathcal{S}) : x^2+y^2+z^2-2x-4z+2=0$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $(x-1)^2+y^2+(z-2)^2 = 1+4-2 = 3$: centre $\Omega(1;0;2)$, rayon $\sqrt{3}$. Pour A : $0+1+1-0-4+2=0$, donc $A \in (\mathcal{S})$.
2. $\overrightarrow{OA}(0;-1;1)$ et $\overrightarrow{OB}(1;-1;0)$: $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = (1;1;1)$. Le plan (OAB) passe par O : $x+y+z=0$.
3. $d(\Omega,(OAB)) = \dfrac{|1+0+2|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$: le plan est tangent à $(\mathcal{S})$, et comme A appartient aux deux, le point de contact est A.

Exercice 2 (3 points) — nombres complexes

Méthode — Questions 1 et 2

1. $z^2-6z+34=0$: $\Delta' = 9-34 = -25 = (5i)^2$, donc $z = 3+5i$ ou $z = 3-5i$.
2. a) La translation de vecteur d'affixe $4-2i$ s'écrit $z' = z+4-2i$. Et $a+4-2i = 7+3i = c$: $C = T(A)$.

b) $\dfrac{b-c}{a-c} = \dfrac{-4-8i}{-4+2i} = \dfrac{(4+8i)(4+2i)}{20} = \dfrac{40i}{20} = 2i$.

c) $\left|\dfrac{b-c}{a-c}\right| = 2$ donne $CB = 2CA$, et $\arg(2i) \equiv \dfrac{\pi}{2}$ donne $\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}\right) \equiv \dfrac{\pi}{2}$: ABC est rectangle en C et $BC = 2AC$.

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Six boules rouges et trois vertes.

Méthode — Question 1

Tirage simultané de trois boules : $\binom{9}{3} = 84$.

a) Deux rouges et une verte : $\dfrac{\binom{6}{2} \times 3}{84} = \dfrac{45}{84} = \dfrac{15}{28}$.

b) Au moins une verte : $1 - \dfrac{\binom{6}{3}}{84} = 1 - \dfrac{20}{84} = \dfrac{16}{21}$.

c) Tirages successifs sans remise : $p = \dfrac{6}{9} \times \dfrac{5}{8} \times \dfrac{4}{7} = \dfrac{120}{504} = \dfrac{5}{21}$.

Exercice 4 (11 points) — étude de fonction, aire et suite

Méthode — Partie I : $g(x) = x - 2\ln x$

1. a) $g'(x) = 1 - \dfrac{2}{x} = \dfrac{x-2}{x}$. b) g décroît sur $]0;2]$ et croît sur $[2;+\infty[$.
2. Le minimum est $g(2) = 2 - 2\ln 2 = 2(1-\ln 2) > 0$: $g(x) > 0$ sur $]0;+\infty[$.

Méthode — Partie II : $f(x) = x - (\ln x)^2$

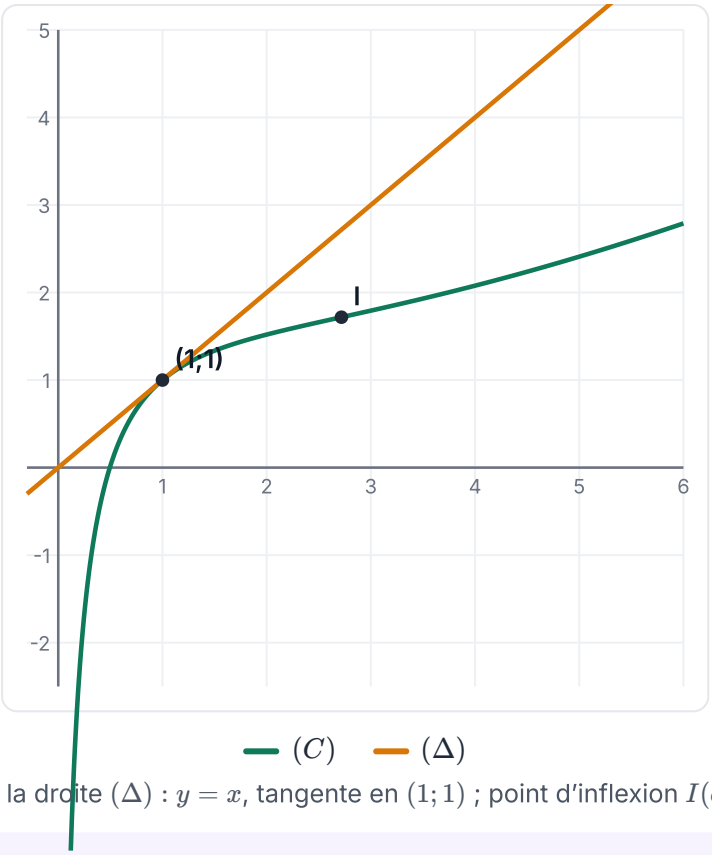
1. $\lim\limits_{0^+} (\ln x)^2 = +\infty$, donc $\lim\limits_{0^+} f = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$.
2. a) Avec $t = \sqrt{x}$: $\dfrac{(\ln x)^2}{x} = 4\left(\dfrac{\ln t}{t}\right)^2 \to 0$.

b) $f(x) = x\left(1 - \dfrac{(\ln x)^2}{x}\right) \to +\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} \to 1$.

c) $f(x) - x = -(\ln x)^2 \to -\infty$: branche parabolique de direction $(\Delta) : y = x$.

d) $f(x) - x = -(\ln x)^2 \leq 0$: $(\mathcal{C})$ est sous (Δ) (contact en $x = 1$).

3. a) $f'(x) = 1 - \dfrac{2\ln x}{x} = \dfrac{g(x)}{x} > 0$: f est strictement croissante. c) $f(1) = 1$ et $f'(1) = 1$: la tangente en $x = 1$ est $y = x$.
4. f est continue et strictement croissante de $]0;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$: $f(x) = 0$ a une unique solution α. $f\left(\dfrac{1}{e}\right) = \dfrac{1}{e} - 1 < 0$ et $f\left(\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{2} - (\ln 2)^2 \approx 0{,}02 > 0$, donc $\dfrac{1}{e} < \alpha < \dfrac{1}{2}$.



$(\mathcal{C})$ sous la droite (Δ) : $y = x$, tangente en $(1;1)$; point d'inflexion $I(e; e-1)$.

Méthode — Question 6

a) $H'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$, donc $\displaystyle\int_1^e \ln x\,dx = \Big[x\ln x - x\Big]_1^e = 0 - (-1) = 1$.

b) $\displaystyle\int_1^e (\ln x)^2 dx = \Big[x(\ln x)^2\Big]_1^e - 2\int_1^e \ln x\,dx = e - 2$.

c) L'aire comprise entre $(\mathcal{C})$ et (Δ) vaut $\displaystyle\int_1^e (x - f(x))\,dx = \int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$ u.a.

Méthode — Partie III : $u_0 = 2$, $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Récurrence : si $1 \le u_n \le 2$, f étant croissante, $1 = f(1) \le u_{n+1} \le f(2) = 2 - (\ln 2)^2 \le 2$.
2. $f(x) \le x$ (II.2.d) : $u_{n+1} \le u_n$, la suite est décroissante.
3. Décroissante et minorée par 1, elle converge vers $\ell \in [1;2]$ tel que $f(\ell) = \ell$, soit $(\ln \ell)^2 = 0$: $\lim u_n = 1$.